Guide de prise en main — Comparer des stratégies de pilotage agrivoltaïque

Marche à suivre informatique pour installer et utiliser run_comparaison_pilotage.py, ajouté à PASE 2.0 pour comparer des stratégies de pilotage de l'inclinaison des panneaux. Ce document ne traite que de l'outil : ni modèle, ni interprétation des résultats.

Auteur : Hugo Lange — stage 2026, G2ELab

Code : https://github.com/hugolangepro/pase-pilotage

---

1. Ce que fait le programme

Une exécution lance une simulation PASE complète par stratégie, sur des inputs strictement identiques (même parc, même année, même météo), puis agrège le tout en une comparaison énergie / culture.

Quatre stratégies sont fournies par défaut :

Stratégie	Définition
tracking_pur	Suivi du soleil toute l'année, avec correction de backtracking. Référence.
antitrack_pur	Plan des panneaux contenant le rayon solaire toute l'année — captation directe nulle. Sans backtracking.
antitrack_printemps	Tracking, sauf anti-tracking du 01/04 au 15/05.
antitrack_printemps_et_track_midi_ete	Idem, plus tracking de 11 h à 14 h du 01/06 au 31/08 et anti-tracking le reste de la journée.

Elles sont définies dans INPUTS/PILOTAGE/ et entièrement redéfinissables (section 5.4). Un troisième mode, fixed (angle imposé), est également disponible.

---

2. Ce qu'il faut installer (une seule fois)

Il y a deux choses à installer : un « moteur » Python, puis le code lui-même.

2.1 Installer Miniforge (le moteur Python)

Miniforge est un logiciel gratuit qui gère Python et toutes les bibliothèques scientifiques nécessaires.

1. Aller sur https://conda-forge.org/download/
2. Télécharger la version correspondant à votre ordinateur :
   - Windows → le fichier qui se termine par Windows-x86_64.exe
   - Mac récent (puce M1/M2/M3/M4) → MacOSX-arm64.sh
   - Mac ancien (puce Intel) → MacOSX-x86_64.sh
3. Sur Windows : double-cliquer sur le fichier téléchargé et suivre l'installation en laissant toutes les options par défaut. Sur Mac : ouvrir l'application Terminal (⌘ + espace, taper « Terminal », Entrée), puis copier-coller cette ligne et appuyer sur Entrée :

```
bash ~/Downloads/Miniforge3-MacOSX-arm64.sh
```

Répondre yes à toutes les questions. Fermer puis rouvrir le Terminal à la fin.

> Comment savoir si ça a marché ? Ouvrez le Terminal (Mac) ou « Miniforge Prompt » depuis le menu Démarrer (Windows), tapez conda --version et appuyez sur Entrée. Si une version s'affiche (par exemple conda 24.9.2), c'est bon.

2.2 Récupérer le code

Option A — la plus simple (sans logiciel supplémentaire)

1. Aller sur https://github.com/hugolangepro/pase-pilotage
2. Cliquer sur le bouton vert Code, puis Download ZIP.
3. Ouvrir le fichier téléchargé pour le décompresser, et déplacer le dossier obtenu sur le Bureau. Il s'appellera pase-pilotage-main. Renommez-le simplement pase-pilotage pour la suite.

Option B — avec GitHub Desktop (si vous voulez pouvoir récupérer les mises à jour facilement) : installer https://desktop.github.com, puis File > Clone repository > URL et coller l'adresse du dépôt.

> ⚠ Si vous utilisez GitHub Desktop, n'utilisez jamais le bouton « Discard changes » : il efface définitivement les fichiers de résultats.

2.3 Installer les bibliothèques scientifiques

Cette étape télécharge tout ce dont le programme a besoin. Elle prend 15 à 30 minutes et ne se fait qu'une fois.

Ouvrez le Terminal (Mac) ou le Miniforge Prompt (Windows), puis tapez les commandes suivantes une par une, en appuyant sur Entrée après chacune.

1) Se placer dans le dossier du code :

Sur Mac :

```
cd ~/Desktop/pase-pilotage
```

Sur Windows :

```
cd %USERPROFILE%\Desktop\pase-pilotage
```

2) Créer l'environnement :

Sur Mac :

```
conda env create -f environment_unix.yml
```

Sur Windows :

```
conda env create -f environment_windows.yml
```

Le programme va afficher beaucoup de texte et sembler bloqué par moments : c'est normal, il télécharge. Attendez que la main vous soit rendue (le curseur revient au début d'une ligne).

3) Activer l'environnement :

```
conda activate pase-2026-07
```

Vous devez maintenant voir (pase-2026-07) au début de votre ligne de commande. C'est le signe que tout est prêt.

> À retenir : l'étape 3 (conda activate pase-2026-07) est à refaire à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle fenêtre de Terminal. Les étapes 1 et 2, elles, ne se font qu'une seule fois.

3. Lancer une simulation

Dans le Terminal, avec (pase-2026-07) affiché au début de la ligne et en étant dans le dossier du code, tapez :

```
python run_comparaison_pilotage.py
```

Le programme affiche sa progression pendant environ 30 secondes, puis se termine par un résumé qui ressemble à ceci :

```
======================================================================
  SIMULATION TERMINEE en 30.2 s
  -> OUTPUTS/COMPARAISONS_PILOTAGE/SIMU_18_Werbomont_2005-2006_4pan_simple_...
======================================================================
  - tracking_pur                          energie=   3.81 MWh   biomasse_fin=435.0
  - antitrack_pur                         energie=   1.24 MWh   biomasse_fin=577.1
  - antitrack_printemps                   energie=   3.43 MWh   biomasse_fin=444.6
  - antitrack_printemps_et_track_midi_ete    energie=   2.74 MWh   biomasse_fin=537.5
```

biomasse_fin est la valeur finale moyenne sur les points de la zone d'intérêt, dans l'unité de VARIABLE_CROP (g/m² avec le modèle SIMPLE).

> Des messages UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive peuvent apparaître : ce ne sont pas des erreurs.

---

4. Où regarder les résultats

Tout est rangé dans le dossier du code, sous :

```
OUTPUTS → COMPARAISONS_PILOTAGE → SIMU_18_...
```

Le numéro s'incrémente à chaque exécution ; rien n'est jamais écrasé. Contenu du dossier :

Fichier / dossier	Contenu
INFOS_SIMULATION.md / .pdf	Fiche des inputs effectivement utilisés : lieu, période, géométrie du parc, puissance installée, modèle de culture, discrétisation du ciel, et le détail des règles de chaque stratégie.
1 - graphiques de comparaison/comparison_ranking.png	Classement des stratégies en énergie et en culture, avec l'arbitrage entre les deux.
1 - graphiques de comparaison/comparison_bars.png	Totaux annuels par stratégie.
1 - graphiques de comparaison/comparison_overlay.png, _combined.png, _grid.png	Séries temporelles superposées, avec fond coloré selon le mode de pilotage actif.
1 - graphiques de comparaison/comparison_tracking_grid.png	Inclinaison appliquée heure par heure vs position solaire, à quatre saisons — contrôle de ce que fait réellement l'algorithme.
2 - graphiques par pilotage//	Intégrales d'énergie PV et de culture, traces de pilotage par saison, et carte_biomasse_annuelle.png (répartition spatiale sur la zone d'intérêt).

3 - csv trace tracking/	Par stratégie et par année : datetime, élévation et azimut solaires, angle de tracking vrai, inclinaison appliquée, mode actif. Format CSV.
structure_parc.png	Rendu 3D de la géométrie simulée.
AVIS_SIMULATION.txt	Gabarit de compte rendu, avec les résultats chiffrés pré-remplis.
PERFORMANCE.txt	Durées par étape, machine, paramètres influant sur le temps de calcul.
4 - fichiers pkl/	Séries brutes sérialisées (production, résultats agronomiques, tilt/mode par année), pour retraitement en Python.

---

5. Changer ce qui est simulé

Toutes les options se règlent en haut d'un seul fichier : run_comparaison_pilotage.py.

Ouvrez-le avec un éditeur de texte simple (TextEdit sur Mac, Bloc-notes sur Windows). Repérez la zone signalée par :

```
#  >>>>>>>>>>>>>>  PARAMETRES A MODIFIER PAR L'UTILISATEUR  <<<<<<<<<<<<<<<<<
```

C'est le tableau de bord de la simulation. Il ne contient pas les valeurs elles-mêmes, mais désigne les fichiers dans lesquels elles sont écrites :

```
FICHIER_LOC       = 'pystics_loc.yaml'                # le lieu et la période
FICHIER_AV        = 'Example2_tracking_AV_hugo.yaml'  # la structure des panneaux
FICHIER_PV_MODULE = 'Example1_PV_Module.yaml'         # le modèle de panneau
FICHIER_CROP      = 'simple_example.yml'              # le modèle de culture
```

Il y a donc deux façons de modifier une simulation :

1. Changer de fichier dans ce tableau de bord (utiliser un lieu déjà préparé) ;
2. Modifier les valeurs à l'intérieur d'un fichier (sections 5.2 et 5.3).

Les autres réglages du tableau de bord :

Réglage	À quoi il sert
STRATEGIES	La liste des stratégies comparées. Pour en retirer une, mettez un # au début de sa ligne.
JOURS_TRACE	Les quatre journées illustrées sur les graphiques de vérification.
VARIABLE_CROP / UNITE_CROP	Ce qu'on mesure côté culture. ⚠ UNITE_CROP n'est qu'une étiquette d'affichage : g/m² avec SIMPLE, t/ha avec pySTICS. À corriger à la main si l'on change de modèle (sinon facteur 100 sur les figures).
GENERER_IMAGES_3D	Mettre False pour aller plus vite (pas d'images 3D).
MULTIPROCESSING	True calcule les stratégies en parallèle (plus rapide). Laisser False avec le modèle pySTICS.

Enregistrez le fichier, puis relancez python run_comparaison_pilotage.py. Un nouveau dossier SIMU_ est créé : les résultats précédents ne sont jamais écrasés.

5.1 Format des fichiers d'entrée

Les inputs sont dans INPUTS/, au format YAML. Chaque paramètre est un bloc Value / Type / Limit / Unit / Definition :

```
  Latitude:
     Value: 50.376                    # ← seule ligne à modifier
     Type: float
     Limit: [-90, 90]                 # validé au démarrage
     Unit: degrés décimaux [-]
     Definition: Latitude of the location, used for...
```

Quatre points de vigilance 1. Ne modifiez que la ligne Value:. Les lignes Type, Limit, Unit et Definition décrivent le paramètre — les changer casse le programme. 2. Conservez l'indentation. En YAML les espaces en début de ligne sont significatifs : remplacez la valeur, rien d'autre. 3. Respectez les bornes Limit. La validation est stricte et bloque le démarrage, avec un message indiquant le paramètre fautif. 4. Travaillez sur une copie du fichier, désignée dans le tableau de bord : les fichiers d'exemple restent ainsi intacts comme référence.

5.2 Changer le lieu et la période — dossier INPUTS/SCENARIOS/

Le fichier utilisé par défaut est pystics_loc.yaml. Les paramètres principaux :

Paramètre	Valeur actuelle	Ce qu'il fait
LocationName	Werbomont	Nom du lieu. Sert à nommer les dossiers de résultats — changez-le si vous changez les coordonnées, sinon les résultats seront rangés sous l'ancien nom.
Latitude / Longitude	50.376 / 5.677	Coordonnées en degrés décimaux. On les obtient en faisant un clic droit sur un point dans Google Maps.
Altitude	165	Altitude du site, en mètres.
SimulationStartingYear	2005	Première année simulée. Pas avant 2005 (limite des données météo PVGIS).
SimulationEndingYear	2006	Dernière année, incluse. Mettre la même valeur que la précédente pour ne simuler qu'un an.
TimeZone	Etc/GMT+0	Fuseau horaire.
PrecisionLevelOnSunPosition	1	Le réglage qui pilote le temps de calcul. 1 = une position solaire moyenne par mois (rapide) ; 2 = par semaine ; 3 = chaque jour (précis mais beaucoup plus long). Gardez 1 pour explorer, passez à 3 pour un résultat final.

⚠ Les années disponibles dépendent de la région du monde : jusqu'à 2023 en Europe/Afrique/Asie centrale, 2020 pour l'Asie et l'Amérique du Sud sous 20°S, 2015 pour les Amériques au-dessus de 20°S. En cas de doute, restez entre 2005 et 2015.

⚠ La première simulation dans un nouveau lieu télécharge la météo depuis le serveur PVGIS : comptez quelques minutes. Elle est ensuite mise en cache et les simulations suivantes au même endroit redeviennent rapides.

La zone d'intérêt (la parcelle où la culture est simulée) se règle dans le même fichier :

Paramètre	Valeur actuelle	Ce qu'il fait
Xmin_InterestZone / Xmax_InterestZone	-2 / 2	Étendue de la parcelle sur l'axe X, en mètres.

dX_InterestZone	2	Pas de la grille en X : un point de calcul tous les 2 m.
Ymin_InterestZone / Ymax_InterestZone	0 / 1	Étendue sur l'axe Y.
dY_InterestZone	1	Pas de la grille en Y.

> ⚠ Attention au temps de calcul : le nombre de points de calcul est le produit des deux grilles. Diviser les pas par deux quadruple le nombre de points, et donc la durée. La configuration livrée fait 6 points (30 secondes) ; une simulation à 1700 points prend plusieurs minutes.

5.3 Changer la structure du parc — dossier INPUTS/AV_CENTRAL/

Le fichier utilisé par défaut est Example2_tracking_AV_hugo.yaml. Le parc est organisé en blocs de panneaux (une rangée sur son support), répétés dans le champ.

Paramètre	Valeur actuelle	Ce qu'il fait
NumberOfPanelsX / NumberOfPanelsY	1 / 4	Nombre de panneaux dans un bloc, en largeur et en longueur.
RepetitionDistanceOfPanelsX / ...Y	2,450 / 1,953	Espacement entre panneaux voisins d'un même bloc, en mètres.
NumberOfPVBlocksX / NumberOfPVBlocksY	1 / 1	Nombre de blocs (de rangées) dans le champ. C'est ce qu'on augmente pour simuler un vrai parc.
RepetitionDistanceOfPVBlocksX / ...Y	4,5 / 49	Distance entre deux blocs, en mètres. En X, c'est l'écart entre rangées : le réduire densifie le parc et accroît l'ombrage.
Height	1,22	Hauteur de l'axe de rotation au-dessus du sol, en mètres.
Hinge	Center	Les panneaux pivotent autour de leur Center (centre) ou de leur Top (bord haut, panneaux suspendus).
CentralAzimut	90	Orientation du parc : 0 = Nord, 90 = Est, 180 = Sud, 270 = Ouest.
RotationAxisNumber	1	1 = les panneaux peuvent tourner (indispensable au pilotage) ; 0 = panneaux fixes.
TiltY	20	Inclinaison de départ, en degrés. Sert de référence ; c'est la stratégie de pilotage qui commande l'inclinaison réelle.
MaxTiltAngle	90	Paramètre ajouté pour le pilotage. Inclinaison maximale que le tracker peut atteindre. 90 = aucune limite. Le mettre à 60 simule un tracker à débattement limité.

> ⚠ Avec Hinge: Center, un panneau très incliné peut toucher le sol si Height est faible. Le programme vous avertit dans ce cas.

Le modèle de panneau (dimensions, puissance crête, bifacialité) se règle séparément dans INPUTS/HARDWARE/PV_MODULES/Example1_PV_Module.yaml.

5.4 Créer ou modifier une stratégie de pilotage — INPUTS/PILOTAGE/

Ces fichiers ont un format différent et beaucoup plus simple que les précédents (pas de Value/Type/Limit). Une stratégie est un planning :

```
  name: ma_strategie                      # nom court, sans espace ni accent
  description: Ce que fait ma stratégie   # phrase affichée sur les graphiques
  default_mode: tracking                  # ce qu'on fait le reste de l'année
  rules:
    - name: protection_printemps
      date_start: "04-01"                 # du 1er avril...
      date_end: "05-15"                   # ...au 15 mai inclus
      mode: anti_tracking                 # on privilégie la culture
```

Les trois modes possibles :

Mode	Effet
tracking	Les panneaux suivent le soleil. Maximise l'électricité.
anti_tracking	Les panneaux se mettent « en tranche » face au soleil. Maximise la lumière au sol.
fixed	Angle imposé. Nécessite une ligne supplémentaire fixed_angle: 30 (en degrés).

Les règles du planning :

- On peut restreindre à une plage horaire en ajoutant hour_start: 11 et hour_end: 14. L'heure de début est incluse, l'heure de fin est exclue (11, 12 et 13 h dans cet exemple).
- La première règle qui correspond l'emporte : l'ordre des règles compte.
- Une période peut chevaucher le Nouvel An (date_start: "12-01" → date_end: "02-28"), et une plage horaire peut chevaucher minuit.
- Les dates s'écrivent "MM-DD" entre guillemets, sans l'année : la stratégie fonctionne quelle que soit l'année simulée.

Pour créer votre stratégie : dupliquez un fichier existant, renommez la copie (par exemple strategie_ete_agricole.yaml), modifiez name, description et les règles, puis ajoutez son chemin à la liste STRATEGIES en haut de run_comparaison_pilotage.py :

```
  STRATEGIES = [
      os.path.join('INPUTS', 'PILOTAGE', 'strategie_tracking_pur.yaml'),
      os.path.join('INPUTS', 'PILOTAGE', 'strategie_ete_agricole.yaml'),   # ← la vôtre
  ]
```

> ⚠ Deux stratégies comparées ne peuvent pas porter le même name : le programme refuse de démarrer pour éviter d'écraser des résultats. Pensez à changer le name à l'intérieur du fichier, pas seulement son nom de fichier.

Le fichier strategie_antitrack_printemps_et_track_midi_ete.yaml est l'exemple le plus complet (trois règles combinant saisons et heures) — c'est le meilleur point de départ pour comprendre.

5.5 Changer le modèle de culture — INPUTS/CROPS/config/

Fichier	Modèle
simple_example.yml	SIMPLE — modèle rapide, utilisé par défaut. Résultats en g/m².
pystics_example.yml	pySTICS — modèle agronomique détaillé (blé d'hiver). Beaucoup plus lent (~4 min) et exige une installation supplémentaire. Résultats en t/ha.
grassim_example.yml	Gras-Sim — prairies.

Passer à pySTICS demande des étapes supplémentaires décrites dans NOTES/MIGRATION_PASE_2.0.md, et impose de mettre MULTIPROCESSING = False. Commencez par le modèle SIMPLE.

5.6 Exemple complet : simuler un vrai parc près de Gembloux

1. Dupliquer INPUTS/SCENARIOS/pystics_loc.yaml en mon_site.yaml.
2. Dans cette copie : LocationName → Gembloux, Latitude → 50.565114, Longitude → 4.702089, Altitude → 165, SimulationStartingYear et SimulationEndingYear → 2020. (Ces valeurs sont celles du fichier Example1_loc.yaml déjà fourni — vous pouvez d'ailleurs simplement utiliser ce fichier directement.)
3. Dupliquer INPUTS/AV_CENTRAL/Example2_tracking_AV_hugo.yaml en mon_parc.yaml, et y mettre NumberOfPVBlocksX → 3 (trois rangées).
4. Dans run_comparaison_pilotage.py : FICHIER_LOC = 'mon_site.yaml' et FICHIER_AV = 'mon_parc.yaml'.
5. Relancer python run_comparaison_pilotage.py.

La première exécution téléchargera la météo de Gembloux (quelques minutes), puis un nouveau dossier SIMU_ apparaîtra avec la comparaison complète.